

Problème

Partie A

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(1 + e^{-x})$.

- 1) Etudier les variations de f .
- 2) Donner la nature des branches infinies et tracer f (on précisera la position de C_f par rapport à ses asymptotes. unité 4cm).
- 3) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, M et N les points d'abscisses respectives x_0 et $-x_0$.
 - a) Vérifier que $f(x_0) - f(-x_0) = -x_0$. En déduire que la droite (MN) garde une direction fixe que l'on précisera.
 - b) Montrer que $f'(x_0) + f'(-x_0) = -1$. En déduire les tangentes à C_f en M et N se coupent sur l'axe des ordonnées.

Partie B

Soit (u_n) la suite définie par

$$u_1 = 1 + \frac{1}{e}; u_{n+1} = u_n \left(1 + \frac{1}{e^{n+1}} \right)$$

- 1) .
 - a) Etudier les variations de u définie par
$$u(t) = \ln(1+t) - t$$

- b) Etudier les variations de v définie par

$$v(t) = \ln(1+t) - t + \frac{t^2}{2}$$

- c) En déduire que

$$t - \frac{t^2}{2} < \ln(1+t) < t$$

- 2) En déduire que

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} - \frac{e^{-2x}}{2} < f(x) < e^{-x} (1).$$

- 3) .

- a) Montrer que (u_n) est strictement croissante.

- b) Montrer que

$$\forall x > 0, \ln(u_n) = f(1) + f(1) + \dots + f(n) (2).$$

- c) Soit

$$S_1 = \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \dots + \frac{1}{e^n} \text{ et } S_2 = \frac{1}{e^2} + \frac{1}{e^4} + \dots + \frac{1}{e^{2n}}.$$

A l'aide de (1) et (2) montrer que :

$$S_1 - \frac{1}{2} S_2 < \ln(u_n) < S_1.$$

- 4) .

- a) Soit $a \in \mathbb{R}$ et $a > 1$, calculer

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} + \dots + \frac{1}{a^n}.$$

Montrer que cette somme admet une limite à préciser.

b) Montrer que (u_n) est majorée et convergente vers un réel l_1 et vérifier que :

$$\frac{2e+1}{2(e^2-1)} \leq \ln l_1 \leq \frac{1}{e-1}.$$

Partie C

Soit h la fonction définie par :

$$h(x) = \frac{x \ln x}{x+1} \text{ si } x > 0, h(0) = 0.$$

1) Etudier la continuité et la dérivabilité de h en $x=0$.

2) .

a) Soit la fonction φ définie par $\varphi(x) = \ln x + x + 1$. Etudier les variations de φ . Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une solution unique β et vérifier que $0,27 < \beta < 0,28$.

b) Pour $x > 0$, exprimer $h'(x)$ à l'aide de $\varphi(x)$. En déduire les variations de h .

3) Soit g la fonction définie par $g(x) = e \cdot e^{\frac{1}{x}}$.

a) Montrer que l'équation $h(x) = 1$ admet une solution unique α et vérifier que $3,5 < \alpha < 3,7$.

b) Etudier la monotonie de g . Montrer que $\forall x \in [3,5; 3,7], g(x) \in [3,5; 3,7]$.

c) Etablir que

$$\forall x \in [3,5; 3,7], g'(x) \leq \frac{1}{3}$$

En déduire que :

$$|g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{3} |x - \alpha|.$$

4) Soit (v_n) la suite définie par $V_0 = 3,5$ et $V_{k+1} = g(V_k)$

5) Montrer que

$$|V_k - \alpha| \leq \frac{1}{3^n} \cdot \frac{1}{5}$$

En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$